FortnetAPI documentation

Введение

Задачи:

- обмен данными по персоналу с существующей кадровой системой
- предоставление данных по учету рабочего времени

Механизм обмена

Передача данных через HTTP-соединение. API Rest-style: идентификация объекта по URI, операция (прочитать/обновить) через указание метода (GET, PUT). Данные в формате xml или json.

Например:

`http://fortnetservername/departments/` **GET** - получить список отделов

`http://fortnetservername/departments/3/` **GET** получить отдел 3, **PUT** - обновить свойства отдела

`http://fortnetservername/persons/7/` **GET** получить описание сотрудника 7, **PUT** - обновить свойства сотрудника 7

Например:

GET `http://localhost/departments/2/` (текущие данные)

Response body:


```
{"department":
  {
   "Name": "Технический отдел",
   "GID": "2",
   "ParentDepGID": "4"
  }
}
```


PUT `http://localhost/departments/2/` (изменяем название)

Request body:


```
{"department":
  {
   "Name": "Технический отдел 1",
   "GID": "2",
   "ParentDepGID": "4"
  }
}
```


GET `http://localhost/departments/2/` (данные изменены)

Response body:


```
{"department":
  {
   "Name": "Технический отдел 1",
   "GID": "2",
   "ParentDepGID": "4"
  }
}
```


Инсталляция сервиса

Сервис интеграции может работать в режиме командной строки (приложение) или как сервис Windows.

Запуск в режиме командной строки

FortnetImportSvc.exe /console (либо -c)

Инсталляция / деинсталляция сервиса Windows

FortnetImportSvc.exe /install [/uninstall]

Дополнительно - команды управления сервисом (запуск/останов/состояние)

FortnetImportSvc.exe /start [/stop /status]

Сервис использует файл fortnet.ini для полученеия параметров (путь к базе данных). Кроме того, в разделе HTTPService могут быть настройки

```
[HTTPService]
Port=8090
```

Порт если не указан, то считается стандартный (80).

Проверка:

1. в окне броузера набрать http://localhost/departments/ (предполагая, что fortnet запущена на локальной машине на порту 80). Результат сохранить и просмотреть в текстовом редакторе. Чтобы результат отображался (а не предлагалось сохранить), необходимо в настройках броузера указать обработку файлов json (для Firefox проще поставить расширение **JSONView**).
2. Утилита **RESTTester** (скачать: http://www.ed.com.ua/files/RESTTester.zip) предназначена для проверки общения с сервером Fortnet.

Идентификаторы для связи

Для обмена данных необходимо, чтобы 2 системы могли однозначно идентифицировать объект каким-то образом. В БД Fortnet сотрудник Петров имеет идентификатор, допустим, 20, а в кадровой системе, например, 25. Каким образом кадровая система может указать исправить опечатку в его отчестве?

Для этого в таблицах отделы и персонал Fortnet добавлено поле “внешний идентификатор” (строка длиной 32 байт максимум). Значение поля должно быть уникальным. В качестве значений могут использоваться:

- идентификаторы БД из кадровой системы
- естественные ключи (табельный номер, ИНН и т.д.)
- сгенерированные GUID (что-то похожее на ‘D87B944644BE47C18A397AB42C16E840’)

Эти идентификаторы устанавливаются внешней (кадровой) системой.

Локальные и глобальные идентификаторы

Локальные идентификаторы (LID, Local Identifiers) - идентификаторы, утанавливаемые системой Fortnet

Глобальные идентификаторы (GID, Global Identifiers) - идентификаторы, устанавливаемые внешней кадровой системой.

Для доступа к объектам по локальным идентификаторам необходимо указать в URI приставку local, например:

http://fortnetservername/local/departments/
http://fortnetservername/local/departments/id/ (id - локальный!)
http://fortnetservername/local/persons/id/ (id - локальный!)

Экспозиция локальных идентификаторов сделана по 2 причинам:

1. Интеграция с системами, которые не ведут свою базу данных сотрудников
2. Первоначальная “привязка” данных (возникла необходимость интеграции с кадровой системой, когда данные частично были уже внесены в Fortnet). См. подробнее ниже.

Первоначальная “привязка” данных

Общий алгоритм:

1. Получить локальный идентификатор
2. Записать объект (обновить) по глобальному идентификатору, передав в качестве дополнительного параметра локальный идентификатор (LID).

Например:

1. `http://fortnetservername/local/departments/` - получаем список отделов с локальными идентификаторами.


```
[
 {"name":"Интегратор-Плюс", "LID":"1", "ParentDepLID":"1"},
 {"name":"Коммерческий отдел", "LID":"3", "ParentDepLID":"1"},
...
]
```

2. Предположим, в кадровой системе есть аналогичные объекты со своими идентификаторами

Интегратор-Плюс - id=20317

Коммерческий отдел - id=20319

Необходимо “увязать” их, чтобы не создавать дубликаты.

Направляем запрос

a. `http://fortnetservername/departments/20317/`

Метод PUT

Header:

Content-type: application/json

Тело запроса:

{"name":"Интегратор-Плюс", "LID":"1", "ParentDepGID":"20317"}

b. `http://fortnetservername/departments/20319/`

Метод PUT

Header:

Content-type: application/json

Тело запроса:

{"name":"Коммерческий отдел", "LID":"3", "ParentDepGID":"20317"}

Полезные ссылки

http://jsonlint.com/ проверка валидности json

http://jsontoxml.utilities-online.info/ онлайн конвертор xml<->json

Поддерживаемые URI

Ниже “id” в URI заменяется на идентификатор объекта

- `http://fortnetservername/version/` - Запрос версии API
- `http://fortnetservername/departments/` - Список отделов (структура организации)
- `http://fortnetservername/departments/id/` - Описание отдела
- `http://fortnetservername/departments/id/persons/` - Список сотрудников отдела
- `http://fortnetservername/persons/id/` - Описание сотрудника
- `http://fortnetservername/persons/id/photo/` - Фотография сотрудника
- `http://fortnetservername/persons/id/worktime/yyyy/mm/dd/` - Данные по рабочему времени сотрудника за дату
- `http://fortnetservername/accesslevels/` - Список уровней доступа
- `http://fortnetservername/hardwares/` - Список аппаратуры
- `http://fortnetservername/hardwares/id/stat/` - Состояние устройства
- `http://fortnetservername/hardwares/stat/` - Список состояния аппаратуры
- `http://fortnetservername/online/` - Получение текущих событий (состояния)
- `http://fortnetservername/cards/id/` - Описание карточки доступа
- `http://fortnetservername/cards/` - Список карточек доступа
- `http://fortnetservername/wtschedules/` - Список рабочих графиков
- `http://fortnetservername/wtexceptkinds/` - Список типов исключений рабочих графиков
- `http://fortnetservername/persons/id/wtexcept/` - Регистрация исключения из рабочего графика сотрудника
- `http://fortnetservername/persons/id/wtschedule/` - Рабочий график сотрудника
- `http://fortnetservername/events/` - Запрос архива событий

Запрос версии API

URI: `http://fortnetservername/version/`

Поддерживаемые методы: *GET*

Пример:

```
{
  "APIVersion":
    {
      "Version": "0.9"
    }
}
```

Список отделов (структура организации)

URI: `http://fortnetservername/[local/]departments/`

Поддерживаемые методы: *GET*

Формат (json):

```
{
    "Departments": {
        "Department": [
            {
                "Name": string,
                "GID":  string,
                "ParentDepGID": string
            },
            ...

        ]
    }
}
```

Формат (xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Departments>
  <Department>
    <Name>string</Name>
    <GID>string</GID>
    <ParentDepGID>string</ParentDepGID>
```

```
  </Department>
  ...
</Departments>
```

См Описание отдела

Пример:

```
{
   "Departments": {
      "Department": [
         {
            "Name": "Main Office",
            "GID": "2",
            "ParentDepGID": "4"
         },
         {
            "Name": "Accounting department",
            "GID": "3",
            "ParentDepGID": "1"
         },
         {
            "Name": "Sales department",
            "GID": "4",
            "ParentDepGID": "1"
         }
      ]
   }
}
```

См Фильтр списка объектов

Фильтр списка объектов

При запросе списка объектов (GET) в теле досумента может быть указан фильтр (в настоящее время поддерживается фильтр по дате последних изменений).

Формат (json):

```
{
   "Filter":
     {
       "dtChangedAfter": string
     }
}
```

Например:

```
{
   "Filter":
     {
       "dtChangedAfter": "19.03.2014 13:02:46"
     }
}
```

Описание отдела

URI: `http://fortnetservername/[local/]departments/id/`

Поддерживаемые методы: *GET*, *PUT*

Формат (json):

```
{
   "Department": {
      "Name": string,
      "GID": string,
      "ParentDepGID": string
   }
}
```

Формат (xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Department>
  <Name>string</Name>
  <GID>string</GID>
  <ParentDepGID>string</ParentDepGID>
```

</Department>

Параметры:

- Name - название
- GID/LID - глобальный/локальный идентификатор
- ParentDepGID/ParentDepLID - глобальный/локальный идентификатор родительского отдела

Пример:

```
{
   "Department": [
      {
         "Name": "Main Office",
         "GID": "2",
         "ParentDepGID": "4"
      }
}
```

Список сотрудников отдела

URI: `http://fortnetservername/[local/]departments/id/persons/`

Поддерживаемые методы: *GET*

```
{
   "Department": {
      "Person": [
         {
            "GID": string,
            ...
         },
         ...

      ]
   }
}
```

См. Описание сотрудника

Описание сотрудника

URI: `http://fortnetservername/[local/]persons/id/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение), *PUT* (изменение)

```
{
   "Person": {
      "GID": string,
      "FirstName": string,
      "LastName": string,
      "Patronymic": string,
      "DepartmentGID": string,
      "TabelNum": number,
      "Job": string,
      "UserDefinedFields":
        {
          "Fieldname": string,
          ..
        }
   }
}
```

Параметры:

GID/LID

идентификатор (локальный идентификатор)

FirstName

имя

LastName

фамилия

Patronymic

отчество

DepartmentGID/DepartmentLID

идентификатор (локальный идентификатор) отдела

TabelNum

табельный номер

Job

должность

UserDefinedFields

список дополнительных полей в формате “Имя поля”:”значение”

Пример:

```
{
   "Person": {
      "GID": "3",
      "FirstName": "Петров",
      "LastName": "Николай",
      "Patronymic": "",
      "DepartmentGID": "4",
      "TabelNum": 0,
      "Job": "",
      "UserDefinedFields":
        {
          "HomeAddress": "пр.Строителей,15",
          ..
        }

   }
}
```

Фотография сотрудника

URI: `http://fortnetservername/[local/]persons/id/photo/`

Поддерживаемые методы: *GET* (прочитать фотографию), *PUT* (записать фотографию)

Content-type: image/jpeg

Данные по рабочему времени сотрудника за дату

URI:
`http://fortnetservername/[local/]persons/id/worktime/yyyy/mm/dd/`

Формат (json):

```
{
  "Workday": {
      "Arrive": string,
      "Leave": string,
      "ArriveLate": string,
      "LeaveEarly": string,
      "SumWorkTime": string,
      "ExtraTime": string,
      "NightTime": string,
      "EveningTime": string,
      "AbsentTime": string
   }
}
```

Параметры:

Arrive

время прихода

Leave

время ухода

ArriveLate

опоздание

LeaveEarly

уход раньше

SumWorkTime

суммарное рабочее время

ExtraTime

сверхурочное время

NightTime

ночное время

EveningTime

вечернее время

AbsentTime

время отсутствия

Пример:


```
{
    "Workday": {
        "Arrive": "10:43",
        "Leave": "18:50",
        "ArriveLate": "1:43",
        "LeaveEarly": "",
        "SumWorkTime": "5:07",
        "ExtraTime": " ",
        "NightTime": " ",
```

```
        "EveningTime": " ",
        "AbsentTime": "2:53"
    }
}
```

Список уровней доступа

URI: `http://fortnetservername/accesslevels/`

Поддерживаемые методы: *GET*

Формат (json):

```
{
    "accesslevels": {
        "accesslevel": [
            {
                "Name": string,
                "LID":  string
            },
            ...

        ]
    }
}
```

См Фильтр списка объектов

Список аппаратуры

URI: `http://fortnetservername/hardwares/`

Метод: *GET*

Формат (json):

```
{
    "Hardwares": {
        "Hardware": [
            {
```

```
            "LID": string,
            "Name": string,
            "MasterLID": string,
            "HardwareKind":
              {
                "DeviceType": string,
                "DeviceModel": string,
                "Description": string
              }
          },
        ...
      ]
    }
}
```


Формат (xml):


```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Hardwares>
  <Hardware>
    <LID>string</LID>
    <Name>string</Name>
    <MasterLID>string</MasterLID>
    <HardwareKind>
      <DeviceType>string</DeviceType>
      <DeviceModel>string</DeviceModel>
      <Description>string</Description>
    </HardwareKind>
  </Hardware>
  ...

</Hardwares>
```


Параметры описания аппаратуры:

LID- идентификатор

Name- название

MasterLID- идентификатор управляющего устройства

HardwareKind - описание [[HardwareKind|типа устройства]]

Пример:


```
{
   "Hardwares": {
      "Hardware": [
         {
            "LID": "1",
            "Name": "SCUDserver",
            "MasterLID": "1",
            "HardwareKind": {
               "DeviceType": "Computer",
               "DeviceModel": "Computer",
               "Description": "Компьютер"
            }
         },
         {
            "LID": "2",
            "Name": "ABC 1",
            "MasterLID": "1",
            "HardwareKind": {
               "DeviceType": "Controller",
               "DeviceModel": "ABC",
               "Description": "Контроллер ABC"
            }
         },
         {
            "LID": "6",
            "Name": "Ком. отдел",
            "MasterLID": "2",
            "HardwareKind": {
               "DeviceType": "CheckPoint",
               "DeviceModel": "Door2RBModule",
               "Description": "Точка прохода ARC-20"
            }
         },
         {
            "LID": "7",
            "Name": "Вход в ком.отдел",
            "MasterLID": "6",
            "HardwareKind": {
               "DeviceType": "Reader",
               "DeviceModel": "Reader",
```

```
                "Description": "Считыватель"
            }
        },
        {
            "LID": "8",
            "Name": "Выход из ком.отдела",
            "MasterLID": "6",
            "HardwareKind": {
                "DeviceType": "Reader",
                "DeviceModel": "Reader",
                "Description": "Считыватель"
            }
        },
        {
            "LID": "9",
            "Name": "Техотдел",
            "MasterLID": "2",
            "HardwareKind": {
                "DeviceType": "CheckPoint",
                "DeviceModel": "DoorRBModule",
                "Description": "Точка прохода ARC-10"
            }
        },
        {
            "LID": "10",
            "Name": "Вход в техотдел",
            "MasterLID": "9",
            "HardwareKind": {
                "DeviceType": "Reader",
                "DeviceModel": "Reader",
                "Description": "Считыватель"
            }
        }
    ]
  }
}
```


См Фильтр списка объектов

Состояние устройства

URI: `http://fortnetservername/hardwares/id/stat/`

id - локальный идентификатор

Методы:

- *GET* прочитать состояние устройства
- *PUT* послать команду управления

Метод *PUT* имеет смысл только для устройств, режимом которых можно управлять (Reader, Relay, Alarmzone, Alarmgroup).

Формат (json):

```
{
   "HardwareStat": {
      param: string,
      ...
   }
}
```

Параметры, описывающие состояние, зависят от типа устройства (kind)

Параметры для типов:

- Module
- Controller
- ModuleDoor
- Door
- Reader
- Alarmzone
- Relay
- Alarmgroup stat
- Lift
- Tambour

Пример:

GET http://fortnetservername/hardwares/11/stat/

Result body:

```
{
   "HardwareStat": {
```

```
        "AC": "Absent",
        "DC": "Low",
        "Tamper": "Alarm",
        "Connect": "Online",
        "Door": "Closed"
    }
}
```

Список состояния аппаратуры

URI: `http://fortnetservername/hardwares/stat/`

Методы: только *GET*

передается список аппаратуры с включением описания состояния устройств.

Формат (json):

```
{
    "HardwaresStat": {
        "Hardware": [
            {
                "LID": string,
                "Name": string,
                "HardwareStat":
                    {...}
            },
          ...
        ]
    }
}
```

Смотри Список аппаратуры и Состояние устройства

Получение текущих событий (состояния)

URI: `http://fortnetservername/online/`

Методы: только *GET*

При подключении выдается Список состояния аппаратуры, а затем события

Описание события (пример):


```
{
   "Event": {
      "DateTime": "27.09.2011 19:04:43",
      "card": 1500289,
      "message": {
         "LID": "1",
         "kind": "PASSAGE_PRESENT",
         "Name": "Доступ разрешен"
      },
      "hardware": {
         "LID": "10",
         "Name": "Вход в техотдел",
         "hardwareStat": {
            "ReaderMode": "Duty"
         }
      },
      "person": {
         "LID": "4",
         "FullName": "Клименчук Сергей "
      }
   }
}
```


Параметры:

DateTime - дата и время *card* - код карточки доступа (если есть) *message* - тип события (см [[eventkinds|Типы событий]])

Описывется:

- *LID* - идентификатор типа события (по базе данных)
- *kind* - строковый идентификатор
- *Name* - текстовое представление типа
- *comment* - расшифровка (например, причина не предоставления доступа)

hardware - источник события (аппаратура) Формат см.описании аппаратуры *person* - сотрудник (если есть)

Описывется:

- *LID* - идентификатор по БД
- *FullName* - ФИО сотрудника

Описание карточки доступа

URI: `http://fortnetservername/cards/id/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение), *PUT* (изменение)

```
{
  "Card": {
    "LID": string,
    "Active": string,
    "AntiPassBack": string,
    "Lost": string,
    "AccesslevelLID": number,
    "AlarmRightLID": number,
    "FloorRightLID": number,
    "CurrentAccessZoneLID": number,
    "OwnerGID": string,
    "OwnerLID": string,
    "Number": string,
    "StartDate": string,
    "EndDate": string,
    "Pincode": string,
  }
}
```

Параметры

- LID - идентификатор (код карточки)
- Active - активна
- AntiPassBack- контроль повторного входа
- Lost- утеряна
- OwnerGID/OwnerLID- идентификатор (локальный идентификатор) владельца
- AccesslevelLID- идентификатор уровня доступа
- AlarmRightLID - идентификатор прав охранной сигнализации
- FloorRightLID - идентификатор уровня доступа лифтов

- CurrentAccessZoneLID - очистка статуса КПП карточки
- Pincode - пинкод
- Number - номер карточки (присваиваемый, для печати на бейджах)
- StartDate - начало срока действия
- EndDate - конец срока действия

StartDate/EndDate имеют формат даты (либо пустая строка, если ограничение отсутвует). Для того, чтобы снять ограничение срока действия (методом PUT) необходимо в качестве значения параметра указать “False” или “0”.

Пример:


```
{
   "Card":  {
      "LID": "1500289",
      "OwnerGID": "",
      "AccesslevelLID": -10,
      "Active": "True",
      "AntiPassBack": "False",
      "Lost": "False",
      "StartDate": "20.03.2013",
      "EndDate": ""
   }
}
```


Список карточек доступа

URI: `http://fortnetservername/cards/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение)

Формат (json):


```
{
   "Cards": {
      "Card": [
         {
            "LID": string,
            "Active": string,
            "AntiPassBack": string,
            "Lost": string,
```

```
            "AccesslevelLID": number,
            "OwnerGID": string,
          },
          ...

      ]
    }
}
```

См Описание карточки доступа См Фильтр списка объектов

Список рабочих графиков

URI: `http://fortnetservername/wtschedules/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение)

Формат (json)

```
{
   "WorktimeSchedules":
     {"WorktimeSchedule":
       [
         {
          "Name": string,
          "LID":  number
         },
         ...

       ]
     }
}
```

См Фильтр списка объектов

Список типов исключений рабочих графиков

URI: `http://fortnetservername/wtexceptkinds/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение)

Формат (json)

```
{
   "WorktimeExceptKinds":
    {"WorktimeExceptKind":
     [
      {
       "Name": string,
       "LID":  number
      },
      ...

     ]
    }
}
```

См Фильтр списка объектов

Регистрация исключения из рабочего графика сотрудника

URI: `http://fortnetservername/persons/id/wtexcept/`

Поддерживаемые методы: *PUT* (запись)

Формат (json)

```
{
   "PersonWtExcept":
    {
     "Kind":    number,
     "StartDt": string,
     "EndDt":   string,
     "Comment": string
    }
}
```

Параметры

- Kind - тип исключения
- StartDt - начало срока действия

- EndDt - конец срока действия
- Comment - примечание

Рабочий график сотрудника

URI: `http://fortnetservername/persons/id/wtschedule/`

Поддерживаемые методы: *GET*, *PUT* (запись)

Чтение (GET)

Запрос:

```
{
   "PersonWtSchedule":
    {
      "Period":
       {
          "StartDt":   string,
          "EndDt":   string
       }
    }
}
```

В теле запроса задается период. Если не указан, в ответе дается только основной график, без информации по назначению графиков за период

Ответ:

```
{
   "PersonWtSchedule":
    {
      "WtscheduleLID": number,

      "WtSchedulesOnPeriod":
       [
        {
          "Date":   string,
          "WtscheduleLID": number,
          "DayInPeriod":   string
        },
       ...
```

```
        ]

    }
}
```

Параметры

- WtscheduleLID - идентификатор основного (постоянного) рабочего графика

WtSchedulesOnPeriod - информация по графикам за период

- Date - дата
- WtscheduleLID - идентификатор рабочего графика
- DayInPeriod - день в периоде (рабочего графика)

Запись (PUT), формат:

```
{
   "PersonWtSchedule":
    {
      "WtscheduleLID": number,

      "WtScheduleOnPeriod":
        {
          "StartDt":   string,
          "EndDt":   string,
          "WtscheduleLID": number,
          "LinkDt":   string,
          "LinkDay": string
        }
    }
}
```

Параметры

- WtscheduleLID - идентификатор основного (постоянного) рабочего графика
- StartDt - начало срока действия
- EndDt - конец срока действия
- WtscheduleLID - идентификатор рабочего график на период

- LinkDt - дата привязки рабочего графика
- LinkDay - день в графике (на дату LinkDt)

Запрос архива событий

URI: `http://fortnetservername/events/`

Поддерживаемые методы: *GET* (чтение)

Запрос:

```
{
   "EventFilter":
    {
      "DateTime":
       {
          "StartDt":   string,
          "EndDt":   string
       }
    }
}
```

В теле запроса задается фильтр (за период). Если не указан, события за текущий день

Ответ:

```
{
   "Events":
    {

      "Event":
       [
         {
          "DateTime":   string,
          ...

         },
         ...

       ]
    }
```

}

См описание событий Получение текущих событий (состояния)

Аппаратура

API для получения состояния аппаратуры и управления устройствами.

Получение списка аппаратуры

Пример

Запрос (GET) http://localhost/hardwares/

Ответ:


```
{
  "hardwares":
    {"hardware":
      [
        {"LID": "1", "Name": "Iserver", "masterLID": "1", "kind": "Computer",
"kindDescription": "Компьютер"},
        {"LID": "2", "Name": "ABC 1", "masterLID": "1", "kind": "Controller",
"kindDescription": "Контроллер ABC"},
        {"LID": "6", "Name": "Ком. отдел", "masterLID": "2", "kind": "ModuleDoor",
"kindDescription": "Точка прохода ARC-20"},
        {"LID": "7", "Name": "Вход в ком. отдел", "masterLID": "6", "kind": "Reader",
"kindDescription": "Считыватель"},
        {"LID": "8", "Name": "Выход из ком. отдела", "masterLID": "6", "kind": "Reader",
"kindDescription": "Считыватель"},
        {"LID": "9", "Name": "Техотдел", "masterLID": "2", "kind": "ModuleDoor",
"kindDescription": "Точка прохода ARC-10"},
        {"LID": "10", "Name": "Вход в техотдел", "masterLID": "9", "kind": "Reader",
"kindDescription": "Считыватель"}
      ]
    }
}
```


Получение состояния

Запрос (GET) http://localhost/hardwares/10/stat/ (считыватель “Вход в техотдел”)

Ответ:

```
{
   "hardwareStat": {
      "ReaderMode": "Duty"
   }
}
```

См Описание состояния устройств

Управление

Запрос (PUT) http://localhost/hardwares/10/stat/

Содержимое (request body):

```
{
   "hardwareStat": {
     "ReaderMode": "OpenOnce"
   }
}
```

Считывателю 10 (Вход в техотдел) дается команда однократного прохода

Типы устройств

```
HardwareKind: {
   "DeviceType": string,
   "DeviceModel": string,
   "Description": string
}
```

DeviceType

определяет назначение устройства

DeviceModel

физическая реализация

Description

описание

Возможные значения *DeviceType*:

- *Computer* - персональный компьютер
- *Controller* - модуль - управляющий контроллер
- *CheckPoint* - точка прохода
- *Reader* - считыватель карт доступа
- *Loop* - охранный шлейф
- *Relay* - релейный выход
- *Alarmgroup* - группа охранных шлейфов, логически объединенных для управления и контроля состояния
- *Tambour* - тамбур
- *Lift* - лифт
- *AlarmKeypad* - охранная клавиатура
- *LoopsGroup* - группа охранных шлейфов, физически объединенных на одном устройстве (охранный модуль)
- *RelaysGroup* - группа реле, физически объединенных на одном устройстве (модуль релейных выходов)
- *AlarmStatusPanel* - статусная панель (отображение состояния охранных зон/групп)
- *Link* - интерфейсный модуль, обеспечивающий связь между устройствами (напр RS232 <-> CAN)

Описание состояния устройств

Module

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": string,
      "DC": string,
```

```
        "Tamper": string,
        "Connect": string
    }
}
```

Параметры:

AC - переменное напряжение

Значения:

- Absent - отсутсвует
- Norm - норма

DC - постоянное напряжение

Значения:

- Low - ниже нормы
- High - выше нормы
- Norm - норма

Tamper - тампер

Значение:

- Alarm - тревога
- Norm - норма

Connect - состояние связи

Значения:

- Unknown - неизвестно
- Inactive - не опрашивается;
- Online - связь есть
- Offline - связь отсутсвует
- Unstable - связь нестабильна

Пример:

```
{
    "hardwareStat": {
```

```
        "AC": "Absent",
        "DC": "Norm",
        "Tamper": "Alarm",
        "Connect": "Online"
    }
}
```

Controller

Описание - расширение описания Module

Формат:

```
{
    "hardwareStat": {
        "AC": string,
        "DC": string,
        "Tamper": string,
        "Connect": string,
        "Mode": string,
        "FireStat": {
            "FireUnlock": string,
            "FireZone": string
        }
    }
}
```

Параметры:

Mode - режим работы контроллера *Program* - режим программирования *Work* - рабочий режим

FireStat - пожарная тревога (если поддерживается контроллером)

FireUnlock - пожарная разблокировка

- True - пожарная разблокировка включена
- False - пожарная разблокировка не включена

FireZone - состояние шлейфа пожарного датчика

- Alarm - тревога (активизирован)
- Norm - норма

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": "Absent",
      "DC": "Norm",
      "Tamper": "Alarm",
      "Connect": "Online",
      "Mode": "Work",
      "FireStat": {
         "FireUnlock": "False",
         "FireZone": "Norm"
      }
   }
}
```

ModuleDoor

Удаленный модуль, контролирующий точку прохода. Описание - объединенное описание Module и Door

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": "Absent",
      "DC": "Norm",
      "Tamper": "Alarm",
      "Connect": "Online",
      "Door": "Closed"
   }
}
```

Door

Контроль состояния двери

```
{
   "hardwareStat": {
      "Door": string
   }
}
```

Door

Значения:

- Forced - несанкционированное открытие двери
- Leaved - дверь оставлена открытой
- Closed - дверь закрыта (нормальное состояние)

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "Door": "Closed"
   }
}
```

Reader

Режим считывателя

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "ReaderMode": string
   }
}
```

ReaderMode

Значения

- Duty - рабочий режим (по карточке)
- Close - закрыт

- Open - открыт
- OpenOnce - открыть для разового прохода

OpenOnce (открыть для разового прохода) может быть использовано только в виде команды (обращение по методу PUT). При запросе состояния это значение не будет выдаваться (т.к.не является постоянным режимом)

Пример:

GET http://fortnetserver/hardwares/17/stat/

```
{
   "hardwareStat": {
      "ReaderMode": "Duty"
   }
}
```

PUT http://fortnetserver/hardwares/17/stat/

```
{
   "hardwareStat": {
      "ReaderMode": "OpenOnce"
   }
}
```

- команда однократного открытия

Alarmzone

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "OnGuard": string,
      "State": string
   }
}
```

Параметры:

OnGuard - режим охраны

- True - под охраной
- False - не под охраной

State - состояние зоны

- Norm - норма
- Alarm - тревога
- Ready - готова к постановке
- Not ready - не готова к постановке
- Shorted - разрушена (КЗ)
- Disrupted - разрушена (обрыв)

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "OnGuard": "True",
      "State": "Norm"
   }
}
```

Relay

Режим реле (включено/выключено). Поддерживается чтение (GET) и управление (PUT)

Формат (json):

```
{
   "hardwareStat": {
      "Activated": string
   }
}
```

Activated - включено ли реле

- True - включено
- False - выключено

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "Activated": "False"
   }
}
```

Alarmgroup stat

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "OnGuard": string,
      "State": string
   }
}
```

Параметры:

OnGuard - режим охраны

- True - под охраной
- False - не под охраной

State - состояние группы

- Norm - норма
- Alarm - тревога
- Ready - готова к постановке
- Not ready - не готова к постановке

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "OnGuard": "False",
      "State": "Ready"
   }
}
```

Lift

Описание, как у Module плюс режим работы лифта *LiftMode*

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": string,
      "DC": string,
      "Tamper": string,
      "Connect": string,

      "LiftMode": string
   }
}
```

Параметры:

LiftMode - режим лифта (лифтового считывателя)

- Duty - рабочий
- Close - закрыт
- Open - открыт

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": "Absent",
      "DC": "Norm",
      "Tamper": "Alarm",
      "Connect": "Online",
      "LiftMode": "Duty"
   }
}
```

Tambour

Описание - расширение описания Module

Формат:

```
{
   "hardwareStat": {
      "AC": string,
      "DC": string,
      "Tamper": string,
      "Connect": string,
      "TambourMode": string,
      "Busy": string,
      "Alarm": string

   }
}
```

Параметры:

TambourMode

- Duty - дежурный режим
- Close - закрыт
- Open - открыт
- Reset - сброс

Reset (сброс состояния) может быть использовано только в виде команды (обращение по методу PUT). При запросе состояния это значение не будет выдаваться (т.к.не является постоянным режимом)

Busy - тамбур занят (внутри кто-то есть)

- True - занят
- False - свободен

Alarm - тревога (нарушение нормальной процедуры обслуживания тамбуром)

- True - тревога
- False - норма

Пример:

```
{
   "hardwareStat": {
```

```
        "AC": "Absent",
        "DC": "Norm",
        "Tamper": "Alarm",
        "Connect": "Online",
        "TambourMode": "Duty",
        "Busy": "True",
        "Alarm": "False"
    }
}
```


Типы событий

LID	kind	Описание	Источник
1	PASSAGE_PRESENT	Доступ разрешен (предоставлен доступ по карточке, проход состоялся)	Reader
3	PASSAGE_ABSENT	Доступ разрешен, человек не прошел (дверь не была открыта)	Reader
5	ACCESS_FORBID_UC	Неизвестная карта (карточка отсутсвует в памяти контроллера)	Reader
10	ACCESS_FORBID	Доступ запрещен	Reader
11	READER_ACCESS_REQUEST	Запрос на доступ	Reader
12	BUTTON_ACCESS_REQUEST	Предоставлен проход по кнопке	Reader

13	BUTTON_PASSAGE_ABSENT	Проход по кнопке не состоялся	Reader
14	BUTTON_PASSEGE_PRESENT	Проход по кнопке состоялся	Reader
15	*EMERGENCY_PASSAGE*	Аварийный проход *Проход по тамбуру при отсутствии связи*	Reader
16	*FREE_PASSAGE_PRESENT*	Свободный проход *Проход через разблокированную дверь (тамбур)*	Reader
20	PASSAGE_ERROR	Дверь не закрыта	CheckPoint, Controller ANC-e
31	READER_MANUAL_OPEN_MODE	Перевод в режим “Открыт” с пульта управления	Reader
32	READER_MANUAL_CLOSE_MODE	Перевод в режим “Закрыт” с пульта управления	Reader
33	READER_MANUAL_DUTY_MODE	Перевод в режим “Дежурный” с пульта управления	Reader
35	ALL_FLOOR_BUTTON_ACCESS	Разблокировка лифта по кнопке	Lift

36	READER_BLOCKADE_ON	Считыватели заблокированы	Controller ANC-e, ANC-guard, CheckPoint , Tambour
37	READER_BLOCKADE_OFF	Считыватели разблокированы	Controller ANC-e, ANC-guard, CheckPoint , Tambour
38	ACCESS_FREE_ON	Включен режим свободного доступа	Controller ANC-guard
39	ACCESS_FREE_OFF	Выключен режим свободного доступа	Controller ANC-guard
40	READER_SET_OPEN	Считыватель переведен в режим “Открыт”	Reader
41	READER_SET_CLOSE	Считыватель переведен в режим “Закрыт”	Reader
42	READER_SET_DUTY	Считыватель переведен в режим “Дежурный”	Reader
43	READER_OPENONCE	Предоставлен проход	Reader
44	READER_SET_ARC_ON	Включен режим “Запрос на доступ”	Reader
45	READER_SET_ARC_OFF	Выключен режим “Запрос на доступ”	Reader

46	READER_OPENONCE_ABSENT	Проход с разрешения оператора не состоялся	Reader
47	READER_OPENONCE_COMPLETE	Проход с разрешения оператора состоялся	Reader
51	DOOR_FORCED_ALARM	Несанкционированное открытие двери	CheckPoint, Controller ANC-e
53	DOOR_FORCED_NORM	Дверь закрыта	CheckPoint, Controller ANC-e
60	RELAY_ON	Реле включено	Relay
61	RELAY_OFF	Реле выключено	Relay
62	LIFT_SET_OPEN	Лифт переведен в режим “Открыт”	Lift
63	LIFT_SET_CLOSE	Лифт переведен в режим “Закрыт”	Lift
64	LIFT_SET_DUTY	Лифт переведен в режим “Дежурный”	Lift
100	ZONE_ALARM	Шлейф-тревога	Loop
101	ZONE_GUARD	Шлейф-на охране	Loop
102	ZONE_READY	Шлейф-готов	Loop
103	ZONE_NOT_READY	Шлейф-не готов	Loop

104	ZONE_DISRUPT	Шлейф разрушен (обрыв)	Loop
105	ZONE_SHORT_SC	Шлейф разрушен (короткое замыкание)	Loop
106	ZONE_UNSTABLE	Шлейф разрушен (состояние нестабильно)	Loop
107	ZONE_STABLE	Шлейф подключен-состояние стабильно	Loop
108	ZONE_CORRECT	Шлейф исправен	Loop
111	TAMPER_ALARM	Тампер корпуса-тревога	Модуль
112	TAMPER_GUARD	Тампер корпуса-на охране	Модуль
150	PS_TROUBLE	Проблемы с питанием	Модуль
161	DC_NORM	Постоянное напряжение в норме	Модуль
162	AC_NORM	Переменое напряжение в норме	Модуль
163	DC_LOW	Постоянное напряжение ниже нормы	Модуль

164	DC_HIGH	Постоянное напряжение выше нормы	Модуль
165	AC_ABSENT	Переменое напряжение отсутствует	Модуль
170	POR	Включено питание	Controller
172	PROGRAMM_MODE	Контроллер переведён в режим программирования	Controller
173	WORK_MODE	Контроллер переведён в рабочий режим	Controller
180	SUMMER_TIME	Контроллер перевел часы на летнее время	Controller
181	WINTER_TIME	Контроллер перевел часы на зимнее время	Controller
201	LOST_CONNECT	Связь отсутствует	Модуль
202	SET_CONNECT	Связь восстановлена	Модуль
203	UNSTABLE_CONNECT	Связь нестабильна	Модуль
301	GROUP_MASK	Группа снята с охраны	Alarmgroup
302	GROUP_UNMASK	Группа поставлена на охрану	Alarmgroup

303	GROUP_CMD_FORBID	Отказ в управлении группой	Alarmgroup
304	GROUP_CMD_FAILED	Команда управления группой не выполнена	Alarmgroup
305	GROUP_CONTROL_REQUEST	Запрос на управление группой	Alarmgroup
310	INTERPRETER_GROUP_UNMASK	Группа поставлена на охрану по реакции	Alarmgroup
311	INTERPRETER_GROUP_MASK	Группа снята с охраны по реакции	Alarmgroup
312	OPERATOR_GROUP_UNMASK	Группа поставлена на охрану оператором	Alarmgroup
313	OPERATOR_GROUP_MASK	Группа снята с охраны оператором	Alarmgroup
315	EMERGENCY_MASK	Группа снята с охраны под принуждением	Alarmgroup
316	GROUP_ALARM	Тревога в группе	Alarmgroup
434	FIRE_SENSOR_ZONE_NORM	Пожарный датчик - норма	Controller
435	FIRE_SENSOR_ZONE_ALARM	Пожарный датчик - тревога	Controller
436	FIRE_ALARM_OFF	Отмена пожарной разблокировки	Controller

437	FIRE_ALARM_ON	Пожарная разблокировка	Controller
438	OPERATOR_FIRE_ALARM_OFF	Отмена пожарной разблокировки оператором	Controller
440	BLOCKADE_READER_OFF	Включена блокировка считывателя	CheckPoint, Tambour
441	BLOCKADE_READER_ON	Выключена блокировка считывателя	CheckPoint, Tambour
442	BUTTON_OPEN	Перевод в режим “Открыт” по кнопке	Controller (ANC)
443	BUTTON_DUTY	Перевод в дежурный режим по кнопке	Controller (ANC)
1001	OPERATOR_LOGIN	Вход оператора	●
1002	OPERATOR_ACTION	Команда оператора	Reader, Loop, Alarmgroup, Lift, Relay, Tambour

Модуль = (Controller, CheckPoint, Tambour, Lift, AlarmKeypad, LoopsGroup, RelaysGroup, AlarmStatusPanel, Link)